TEMA 10

Posició relativa de rectes i plans

TEMA 10 APARTAT 1 DE 3 · SECCIONS 1–2 · ≈ 1 MIN

Posició relativa de plans

1. Posició relativa de dos plans

Donats dos plans $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ i $\pi' : A'x + B'y + C'z + D' = 0$, la posició relativa es determina comparant els coeficients:

PLANS COINCIDENTS	PLANS PARAL·LELS	PLANS SECANTS
$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$	No hi ha proporcionalitat entre els coeficients. La intersecció és una recta r.

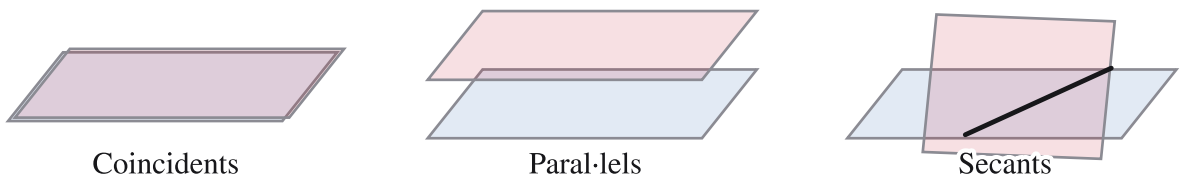


Figura 19. Posició relativa de dos plans: coincidents, paral·lels i secants.

2. Posició relativa de tres plans

Amb tres plans, s'aplica el **Teorema de Rouché-Frobenius** sobre la matriu de coeficients M i la matriu ampliada M':

$\mathrm{RG}(M)$	$\mathrm{RG}(M')$	POSICIÓ RELATIVA	TIPUS
1	1	Tres plans coincidents	S.C.I
1	2	Tres plans paral·lels	S.I
2	2	Tres plans secants a una recta r comú	S.C.I
2	2	Dos plans coincidents, l'altre secant als dos	S.C.I
2	3	Prisma: plans secants dos a dos	S.I
2	3	Dos plans paral·lels, l'altre secant als dos	S.I
3	3	Triedre: tres plans secants a un punt	S.C.D

TEMA 10 APARTAT 2 DE 3 · SECCIONS 3–4 · ≈ 2 MIN

Posició relativa de recta i pla, i de dues rectes

3. Posició relativa de recta i pla

Per estudiar la posició de la recta r i el pla π, es substitueixen les equacions paramètriques de r a l'equació de π i s'analitza el sistema resultant:

S.C.D	S.C.I	S.I
r i π tenen un punt en comú (recta **secant** al pla)	r està **continguda** en π	r i π no tenen cap punt en comú (recta **paral·lela** al pla)

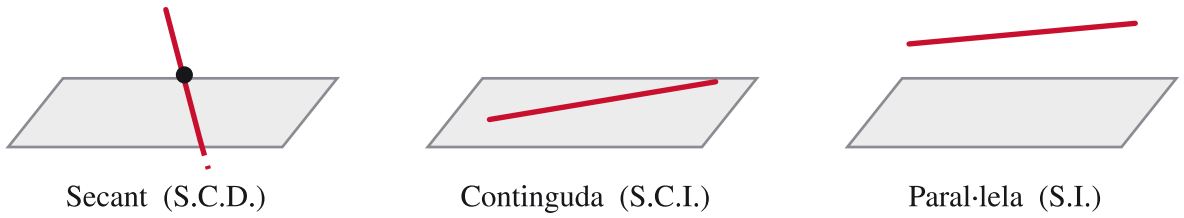


Figura 20. Les tres posicions relatives d'una recta i un pla.

4. Posició relativa de dues rectes

Expressades r i s com a intersecció de dos plans cadascuna, es forma un sistema de quatre equacions. Aplicant el TRF sobre la matriu M i l'ampliada M':

S.C.D	S.C.I	S.I (1)	S.I (2)
$\text{Rg}(M) = 3 = \text{Rg}(M')$	$\text{Rg}(M) = 2 = \text{Rg}(M')$	$\text{Rg}(M) = 2 \neq \text{Rg}(M') = 3$	$\text{Rg}(M) = 3 \neq \text{Rg}(M') = 4$
Rectes **secants**	Rectes **coincidents**	Rectes **paral·leles**	Rectes que **s'encreuen**

4.1 Resum per vectors directors

Donats els vectors directors u i v de r i s, i el vector PQ entre un punt de cada recta:

- Si $u = \lambda v$ (vectors proporcionals, rectes paral·leles o coincidents):
  - $PQ = \mu\, u \Rightarrow$ rectes **coincidents**
  - $PQ \neq \mu\, u \Rightarrow$ rectes **paral·leles**
- Si $u \neq \lambda v$ (vectors no proporcionals):
  - $D(u, v, PQ) = 0 \Rightarrow$ rectes **secants**
  - $D(u, v, PQ) \neq 0 \Rightarrow$ rectes que **s'encreuen**

on $D(u, v, PQ)$ és el determinant format per les tres files u, v i PQ.

TEMA 10 APARTAT 3 DE 3 · SECCIONS 5–6 · ≈ 2 MIN

Perpendicularitat i projeccions ortogonals

5. Perpendicularitat

5.1 Plans perpendiculars

Dos plans π_1 i π_2 amb vectors normals $n = (A, B, C)$ i $n' = (A', B', C')$ són perpendiculars si:

$$n \cdot n' = 0 \implies AA' + BB' + CC' = 0$$

5.2 Recta i pla perpendiculars

Una recta de vector director $v = (V_1, V_2, V_3)$ és perpendicular al pla $Ax + By + Cz + D = 0$ si v és proporcional al vector normal $n = (A, B, C)$:

$$v = k\,n,\ k \neq 0 \iff \frac{V_1}{A} = \frac{V_2}{B} = \frac{V_3}{C}$$

5.3 Rectes perpendiculars

Dues rectes amb vectors directors v i u són perpendiculars si:

$$v \cdot u = 0$$

6. Projeccions ortogonals sobre un pla

6.1 Projecció ortogonal d'un punt sobre un pla

El punt P' és la **projecció ortogonal** de P sobre el pla π si P' és el peu de la perpendicular a π que passa per P. Es troba com la intersecció de π amb la recta perpendicular a π que passa per P.

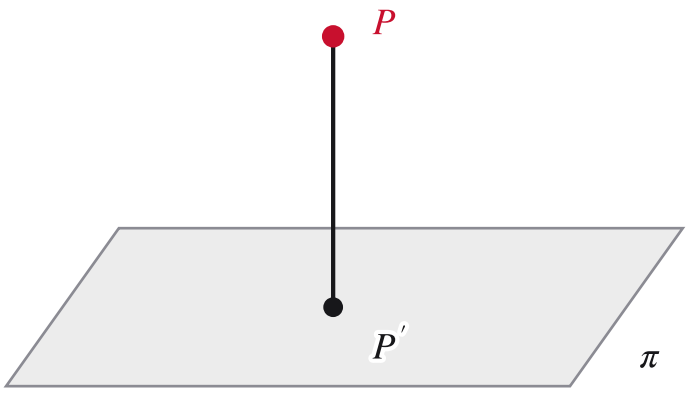


Figura 21. Projecció ortogonal del punt P sobre el pla π: el punt P' és el peu de la perpendicular.

6.2 Projecció ortogonal d'una recta sobre un pla

La projecció ortogonal d'una recta r sobre un pla π és la recta r' que resulta d'intersectar π amb el pla que conté r i és perpendicular a π. Per a un segment PQ, es projecten els extrems P i Q per obtenir P' i Q'.

6.3 Projecció ortogonal d'un punt sobre una recta

La projecció ortogonal del punt P sobre la recta r és el punt P' intersecció de r amb el pla perpendicular a r que passa per P. El vector normal d'aquest pla coincideix amb el vector director de r.

TEMA 10 LABORATORI · ≈ 2 MIN

Laboratori interactiu

No s'ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.